PRÀCTICA 4. L'OSCIL·LOSCOPI I EL GENERADOR DE FUNCIONS

Aquesta pràctica té per objectiu introduir l'estudiant en la utilització de dos instruments bàsics d'un laboratori d'electrònica: l'oscil·loscopi i el generador de funcions. L'oscil·loscopi permet visualitzar i mesurar tensions elèctriques que varien en el temps, que també podem anomenar senyals elèctrics. El generador de funcions permet generar senyals elèctrics periòdics amb diferents formes d'ona, amplituds i freqüències.

4.1. L'oscil·loscopi

L'oscil·loscopi fou inventat l'any 1897 pel científic alemany Karl Ferdinand Braun sobre la base de la tecnologia del tub de raigs catòdics. És l'instrument electrònic més antic i amb ell va néixer l'electrònica. Aquests primers oscil·loscopis s'anomenen analògics, s'han utilitzat durant més d'un segle, i se segueixen utilitzant encara. Treballen directament amb el senyal continu en el temps (senyal analògic) que és aplicat a la seva entrada. Aquest senyal degudament condicionat desvia un feix d'electrons (raigs catòdics) que en incidir en una pantalla genera un punt lluminós. El moviment d'aquest punt a la pantalla genera la representació de l'amplitud del senyal en funció del temps.

Durant les últimes dècades s'ha desenvolupat un altre tipus d'oscil·loscopi anomenat digital. Aquest oscil·loscopi treballa amb senyals discretitzats i codificats amb "1" i "0", i d'aquí el seu nom de digitals. El senyal digital es grava a la memòria de l'oscil·loscopi i després de ser processat adequadament es representa en una pantalla, que molt sovint és de cristall líquid, d'una tecnologia semblant a la que s'utilitza actualment als televisors (pantalles planes).

Actualment coexisteixen els dos tipus d'oscil·loscopi i molt probablement l'estudiant es trobarà amb tots dos a mesura que vagi passant pels diversos laboratoris de l'ETSETB. Per això en aquesta pràctica presentarem el funcionament més bàsic d'un oscil·loscopi que és comú tant a l'oscil·loscopi analògic com al digital.

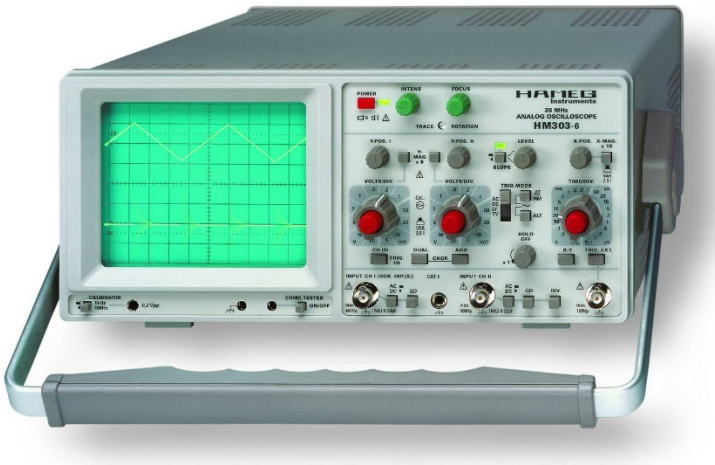


Figura 4.1-a Oscil·loscopi analògic

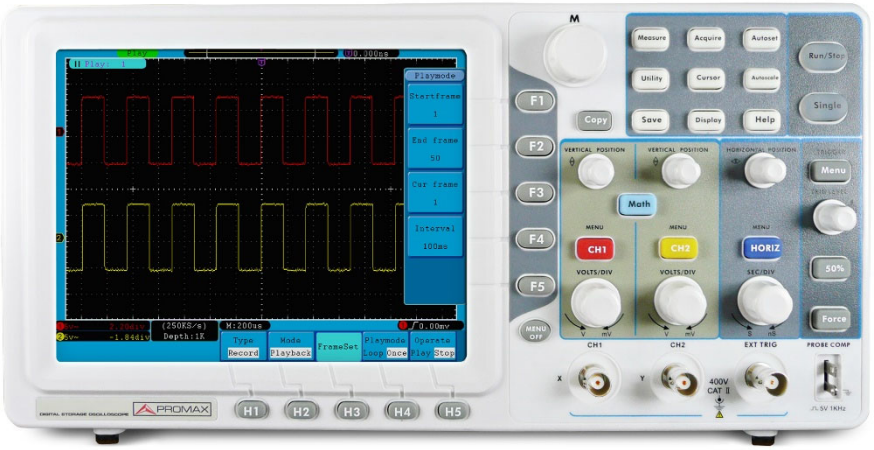


Figura 4.1-b Oscil·loscopi digital

4.1.1. La pantalla de l'oscil·loscopi

La finalitat de l'oscil·loscopi és representar en la seva pantalla l'evolució en el temps del senyal que es connecta a la seva entrada o canal. A partir d'aquesta representació es poden mesurar diferents paràmetres d'aquest senyal. Habitualment un oscil·loscopi disposa de més d'un canal d'entrada, com és el cas del model que utilitzarem en aquest curs que en te dos. Això vol dir que en la pantalla poden representar-se al mateix temps els senyals d'entrada dels canals desitjats. Cadascun dels canals d'entrada disposa del seu connector del tipus BNC on es connecten els cables coaxials amb els senyals que es volen mesurar.

Cal tenir en compte, però, que les masses dels diferents canals solen ser comunes, és a dir, unides internament dins l'oscil·loscopi. En aquest cas, els diferents senyals a mesurar han de compartir el mateix nus de referència en el circuit, ja que, si no, en connectar-los simultàniament a l'oscil·loscopi estaríem provocant un curtcircuit involuntari. L'oscil·loscopi utilitzat en aquestes pràctiques té canals amb massa comuna.

En la figura 4.2 es presenta la pantalla de l'oscil·loscopi que hi ha al laboratori. En aquesta pantalla es pot apreciar que hi apareixen unes línies tant verticals com horitzontals que divideixen la pantalla en parts més petites en forma de reixeta. La separació entre dues línies consecutives s'anomena divisió. Alhora, per aquestes divisions tant en sentit vertical com horitzontal s'aprecien unes marques delimitant unes subdivisions més petites que són útils per afinar les mesures.

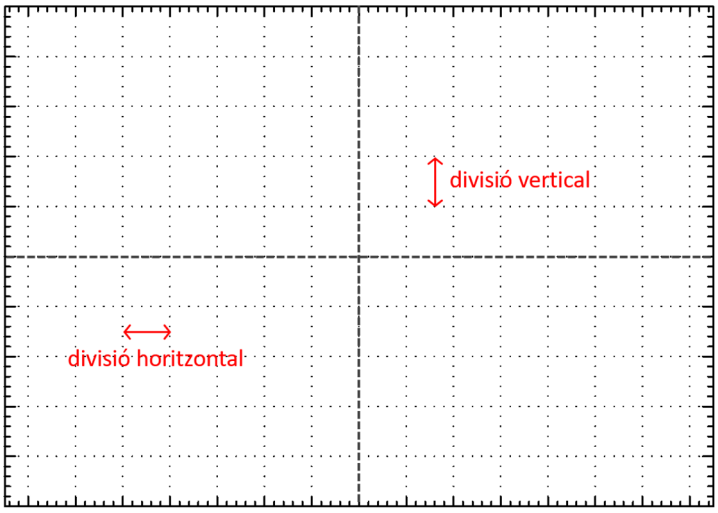


Figura 4.2. Pantalla de l'oscil·loscopi que hi ha al laboratori.

En la direcció horitzontal la pantalla de l'oscil·loscopi té 15 divisions (noti que hi ha 14 divisions senceres més mitja divisió a cada banda, que fan un total de 15 divisions horitzontals)

Exercici 1: Quantes divisions té la pantalla de l'oscil·loscopi en la direcció vertical? Quantes subdivisions té cada divisió?

Com s'ha dit, en la pantalla de l'oscil·loscopi es visualitza com varia el senyal elèctric en el temps i, per tant, les divisions verticals corresponen a amplituds o tensions (és a dir les unitats són volts) i les divisions horitzontals corresponen a temps (les unitats són segons).

4.1.2. Controls de l'eix vertical

Cada canal d'entrada de l'oscil·loscopi disposa dels controls d'ajustament de la representació en la pantalla en el sentit vertical. Els tres ajustaments bàsics del canal vertical són: sensibilitat o VOLTS/DIV, posició vertical i mode d'acoblament.

La sensibilitat determina quina amplitud o tensió correspon a cada divisió de la pantalla en el sentit vertical. L'ajustament de la sensibilitat es fa amb un comandament que està calibrat en passos discrets indicats en VOLTS/DIV. Així, per exemple, si el senyal ocupa en el sentit vertical de la pantalla un total de quatre divisions, i el comandament de sensibilitat està en la posició de 0,5 V/div el senyal connectat a l'entrada tindrà una tensió de pic a pic de 2 V (4 divisions multiplicades per 0,5 V/div).

Exercici 2: Quina sensibilitat del canal vertical s'ha de seleccionar perquè un senyal de 20 V de pic a pic ocupi 10 divisions de la pantalla en sentit vertical? .

El comandament d'ajustament de la posició vertical permet a l'usuari triar en quin punt de la pantalla en el sentit vertical es situa una tensió de 0 V. El més habitual és fixar aquest nivell 0 de referència (▷) en la línia central de la pantalla, però pot ajustar-se en qualsevol punt de la pantalla.

El selector d'acoblament del canal vertical permet triar entre tres modes: CC, CA i GROUND. Amb l'acoblament CC (també anomenat DC en altres models d'oscil·loscopi), en la pantalla es representa directament el senyal connectat a l'entrada. Si es tria el mode GROUND (GND o GD en altres models d'oscil·loscopi), el que es fa és connectar internament l'entrada a massa i per tant en la pantalla es representa 0 V i no el senyal que hi ha connectat a l'entrada. La utilitat d'aquest mode és fixar mitjançant el comandament de la posició vertical el punt de la pantalla on es vol visualitzar la referència de 0 V d'aquell canal. En el cas de triar l'acoblament CA (AC en altres models d'oscil·loscopi), en la pantalla només es visualitza la component alterna del senyal connectat a l'entrada, és a dir, s'elimina la component de tensió contínua del senyal d'entrada. Aquest acoblament és útil quan es vol mesurar un senyal altern d'amplitud petita superposat a un nivell de contínua elevat.

La figura 4.3 mostra un exemple del que es veu a la pantalla de l'oscil·loscopi, amb un mateix senyal connectat a l'entrada, per a cadascun dels tres modes d'acoblament. El senyal d'entrada és $\boldsymbol{V(t) = 2\,V + 1\,V \cdot sen(\omega \cdot t)}$ i els comandaments de sensibilitat està en la posició d'1 V/div i el de posició vertical fixa la referència de 0 V en la línia central en el sentit vertical de la pantalla. Cal notar que el senyal d'entrada està compost d'una component contínua de 2 V i d'una component alterna sinusoidal d'amplitud 1 V i freqüència $\boldsymbol{f = {\omega}/{2\pi}}$.

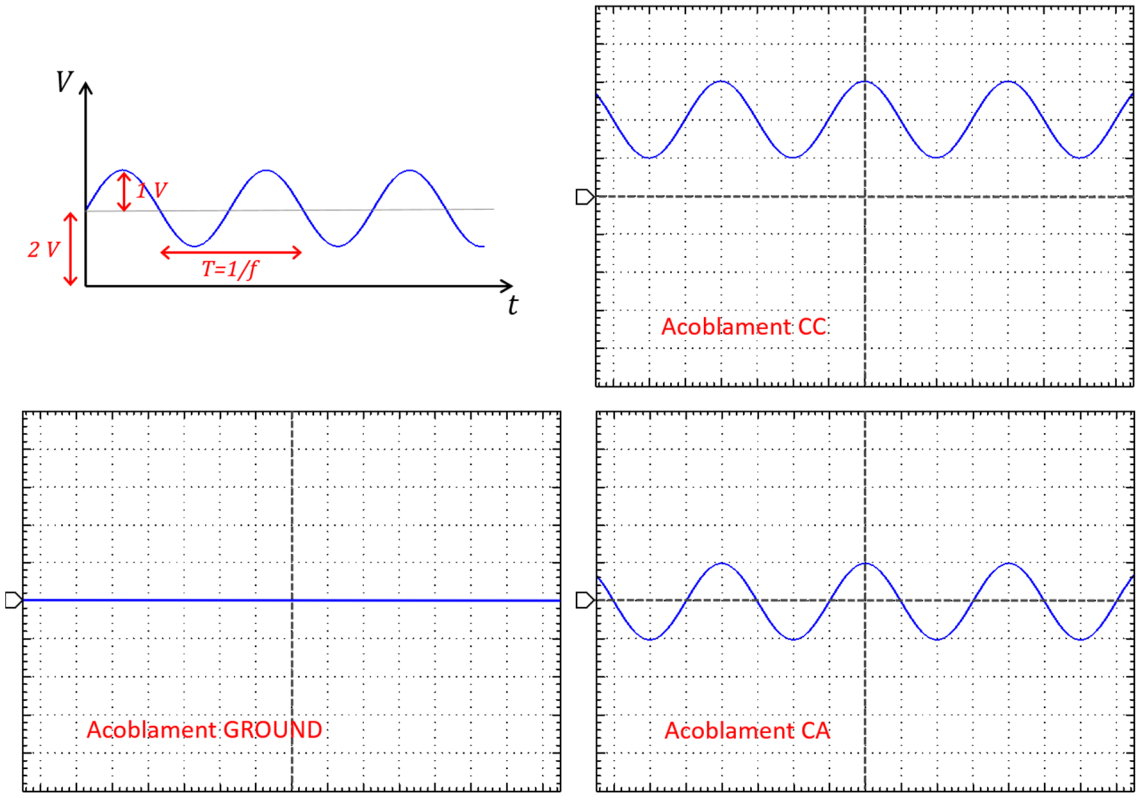


Figura 4.3. Visualització en la pantalla del mateix senyal per cadascun dels tres modes d'acoblament del canal vertical.

Exercici 3: La figura 4.4 mostra un senyal quadrat d'entrada en acoblament CC amb el nivell de referència de 0 V a la meitat de la pantalla. Dibuixa com es veuria aquest mateix senyal per l'acoblament CA i GROUND.

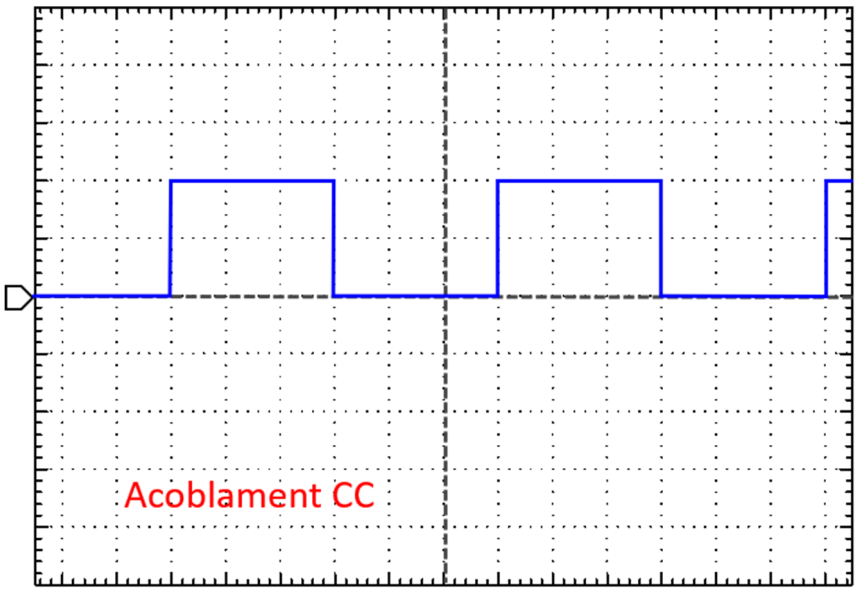


Figura 4.4. Visualització en la pantalla del senyal de l'exercici 3.

4.1.3. Controls de l'eix horitzontal

El sentit horitzontal de la pantalla representa els temps i, per tant, les unitats de les divisions horitzontals són segons o fraccions de segons.

L'oscil·loscopi disposa d'un comandament que determina la sensibilitat horitzontal, també anomenat base de temps i indicat normalment per TIME/DIV. Aquest comandament permet ajustar en salts discrets el temps que correspon a una divisió horitzontal. Així per exemple, si la base de temps està a la posició "5μs/div." i el període del senyal ocupa 2 divisions horitzontals, vol dir que el període és de 2 divisions multiplicades per 5 μs/div igual a 10 μs, i que, per tant, la seva freqüència serà de 1/10 μs = 100 kHz.

Exercici 4: Quina és la freqüència d'un senyal si un dels seus cicles ocupa 5 divisions horitzontals a la pantalla de l'oscil·loscopi i la base de temps és 5 ms/div? Poseu unitats.

Igual que en el sentit vertical, l'oscil·loscopi disposa d'un comandament d'ajustament de la posició horitzontal que permet a l'usuari desplaçar horitzontalment la representació del senyal en la pantalla

4.1.4. Controls de sincronisme i disparament

La forma més habitual de treball de l'oscil·loscopi és presentant contínuament el senyal d'entrada que va variant amb el temps. Això vol dir que en la pantalla es visualitzen finestres de temps successives com es mostra a la figura 4.5. La durada d'aquestes finestres es calcula multiplicant el número de divisions horitzontals de la pantalla pel valor de la posició on està ajustada la base de temps i s'anomena temps d'escombrat. Quan acaba una finestra o escombrat es presenta el següent i així successivament.

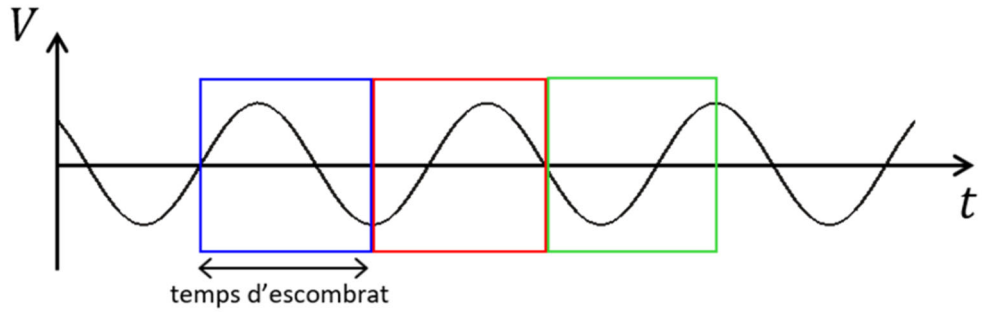


Figura 4.5. Escombrats successius del senyal d'entrada no sincronitzats.

Per tant, la presentació en la pantalla correspon a la superposició del senyal en els successius escombrats com mostra la figura 4.6. En la figura s'aprecia que la presentació en la pantalla no és fixa i canvia contínuament, ja que l'evolució del senyal no coincideix en els successius escombrats. En aquest cas es diu que els escombrats no estan sincronitzats o bé que hi ha manca de sincronisme.

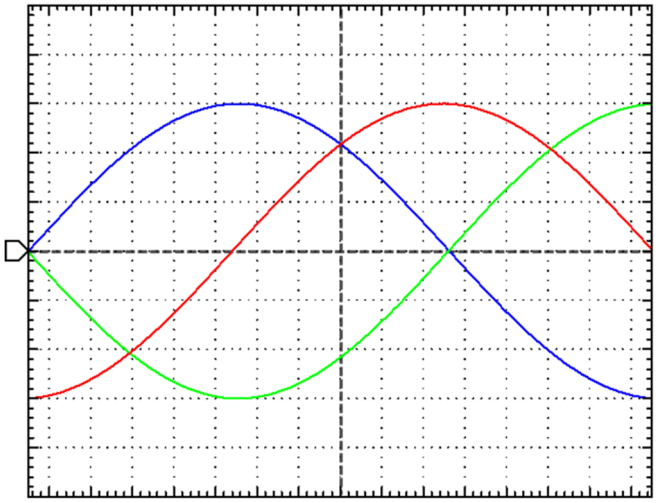


Figura 4.6. Visualització del senyal amb manca de sincronisme.

L'oscil·loscopi disposa dels circuits interns, anomenats de sincronisme i disparament, per evitar aquest problema. La solució consisteix a sincronitzar els successius escombrats, això és, aconseguir que l'inici o disparament (en anglès, trigger) de cada escombrat o finestra coincideixi en instants amb el mateix nivell i pendent del senyal d'entrada. En la figura 4.7 es mostra com els disparaments dels escombrats s'esperen fins que el senyal té el mateix nivell (en anglès, level) de 0 V i el mateix pendent (en anglès, slope) creixent o positiu fent que la presentació en la pantalla sigui fixa com es veu en la figura 4.8.

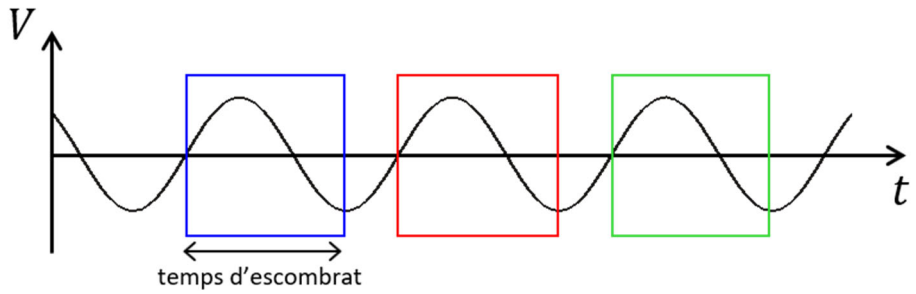


Figura 4.7. Escombrats sincronitzats.

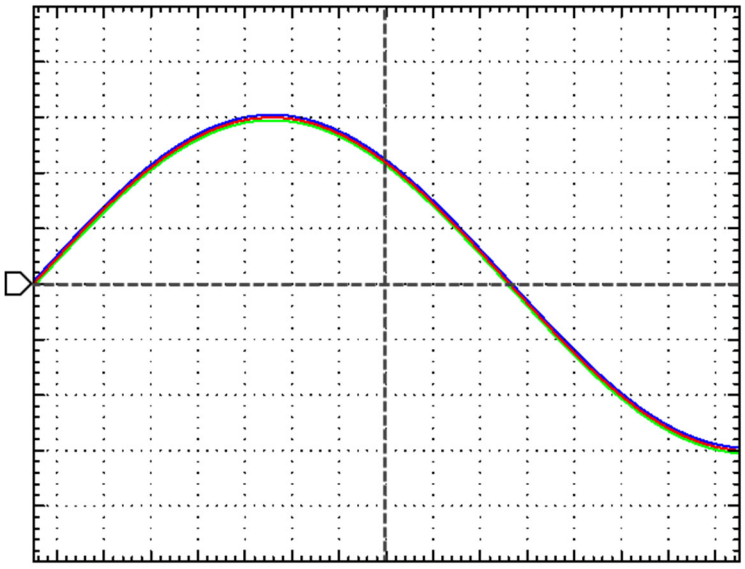


Figura 4.8. Visualització del senyal sincronitzat correctament.

Cal notar que el senyal que es vol visualitzar a la pantalla ha de ser periòdic, és a dir, s'ha de repetir en el temps, per aconseguir una imatge fixa.
El funcionament dels circuits de sincronisme i disparament de l'oscil·loscopi poden controlar-se mitjançant quatre comandaments bàsics: selector de font o senyal de disparament, selector de mode de disparament, ajustament de nivell de disparament i selector de pendent de disparament.
Amb el selector de la font de disparament, l'usuari tria el senyal a partir del qual es decideixen els instants d'inici de cada escombrat. La forma més habitual de sincronitzar els escombrats és mitjançant el mateix senyal que es vol mesurar tal

com s'ha explicat en el paràgraf anterior. Per tant, cal triar amb aquest selector el canal d'entrada on hi ha el senyal que vol visualitzar-se.
El selector de mode disparament permet seleccionar la forma com es fa l'ajustament de l'instant de disparament, tant en nivell com en pendent, del senyal triat amb el selector de font. Per defecte es pot deixar que el mateix oscil·loscopi faci automàticament aquest ajustament amb el mode automàtic **Auto**. L'alternativa és que l'usuari faci aquesta tria de forma manual amb el mode **Normal**, triant el nivell amb el comandament **TRIG LEVEL** i el pendent mitjançant el selector **Slope**.

Exercici 5: El senyal triangular de la figura 4.9 s'observa amb el disparament en mode Auto. Dibuixa com es veuria el senyal si el disparament fos en mode Normal amb el nivell ajustat a -1 V i pendent negatiu. La sensibilitat vertical és 1 V/div.

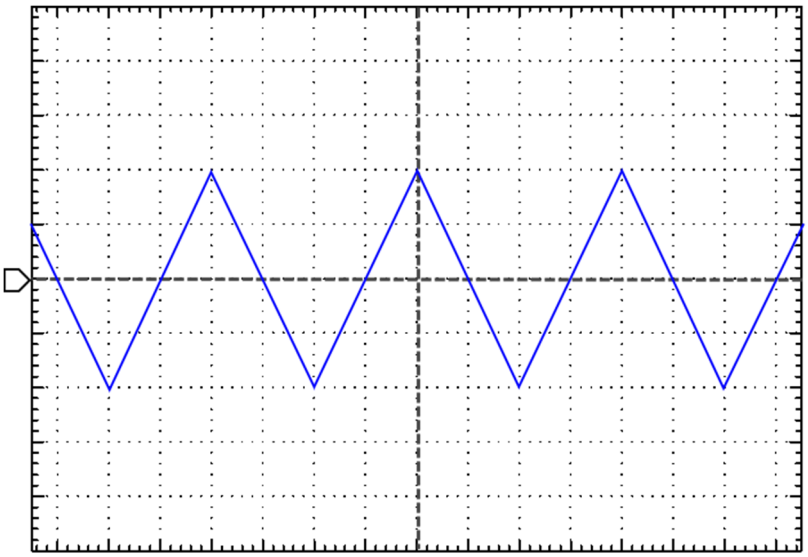


Figura 4.9. Visualització en la pantalla del senyal de l'exercici 5.

Cal notar que el mode **Auto** ajusta automàticament el nivell de disparament al voltant dels 0 V i que encara que no detecti cap senyal d'entrada després d'un temps d'espera dispara l'escombrat. Això vol dir que sempre hi ha un traç a la pantalla encara que no hi hagi cap senyal a l'entrada. En canvi, en el mode **Normal** és indispensable que el senyal assoleixi el nivell al qual s'ajusta el disparament perquè aquest es produeixi. En cas contrari, no apareix cap traç en la pantalla, com, per exemple, quan no hi ha senyal d'entrada.

4.1.5. Altres comandaments d'un oscil·loscopi

Els comandaments i controls explicats en els apartats anteriors són els principals i bàsics en el funcionament d'un oscil·loscopi. Això no obstant, atenent el model d'oscil·loscopi concret que es tracti, aquests comandaments es completen amb d'altres més avançats per ampliar les capacitats de mesura de l'instrument. Alguns dels més habituals es detallen en aquest apartat.

El mode XY, que només és possible en oscil·loscopis amb dos canals d'entrada, permet visualitzar a la pantalla la composició ortogonal de dos senyals: un senyal X (canal 1 que correspon a l'eix horitzontal) i un senyal Y (canal 2 que correspon a l'eix vertical). Els comandaments de sensibilitat i posició del canal 1 controlen l'eix horitzontal mentre que els del canal 2 controlen l'eix vertical. El mode XY es pot fer servir per visualitzar característiques de corrent – tensió d'un dispositiu electrònic o quan es vol mesurar el desfasament entre dos senyals.

L'oscil·loscopi disposa habitualment de més opcions de sincronisme i disparament de les explicades en l'apartat anterior. A més de poder sincronitzar els escombrats amb el mateix senyal que es vol visualitzar també es pot disparar amb un senyal extern, opció **Ext** del selector de la font de disparament, que es connecta al connector BNC d'entrada **EXT TRIG.**

Així mateix molts oscil·loscopis disposen d'una altra opció en el mode de disparament habitualment anomenada **Single** (Únic). En aquest mode, l'oscil·loscopi fa un sol disparament i escombrat i, per tant, la presentació en pantalla correspon només a l'interval de temps entre el disparament i l'instant final d'aquell escombrat. No és una presentació contínua del senyal d'entrada amb successius escombrats com és el cas amb els modes **Auto** i **Normal**.

4.1.6. Amplada de banda i impedància d'entrada d'un oscil·loscopi

L'amplada de banda d'un oscil·loscopi és l'interval de freqüències dels senyals que pot mesurar. Com que poden mesurar senyals continues, de freqüència zero, l'amplada de banda indica la freqüència més gran del senyal d'entrada que es pot presentar i mesurar correctament.

La impedància d'entrada d'un oscil·loscopi és la impedància equivalent de l'instrument vista des dels terminals als quals es connecta el senyal que es vol mesurar. Normalment és una resistència i una capacitat connectades en paral·lel. Valors típics de la resistència solen ser de l'ordre del megaohm, mentre que els valors típics de la capacitat són de l'ordre de desenes de picofarads.

Exercici 6: Consultant el manual de l'oscil·loscopi del teu lloc de treball (model PROMAX OD-606) cerca i anota la següent informació:

a) Nombre de canals.

b) Impedància d'entrada.

c) Amplada de banda.

4.2. El generador de funcions

El generador de funcions és un instrument electrònic que proporciona senyals elèctrics periòdics de diferents formes d'ona. Aquests senyals són útils per provar i mesurar els circuits electrònics. La freqüència i l'amplitud d'aquests senyals es pot variar dins d'un determinat marge de valors.



Figura 4.10. Fotografia del generador de funcions Keysight 33210A.

4.2.1. Sortida principal

En el panell frontal del generador de funcions pot trobar-se el connector BNC de sortida principal. Els paràmetres de la tensió elèctrica que proporciona aquest connector poden ajustar-se mitjançant els comandaments principals. El botó selector de funció FUNCTION permet triar la forma d'ona del senyal de sortida que pot ser sinusoidal, triangular o quadrada. L'amplitud d'aquest senyal pot ajustar-se de forma contínua des del comandament AMPLITUDE del panell frontal. La freqüència del senyal, que pot mostrar-se en un display, s'ajusta mitjançant un botó de selecció de marge de freqüències i un comandament rotatori. A més, és possible afegir un valor de tensió contínua al senyal altern seleccionat, de polaritat positiva o negativa, i de valor ajustable. Aquesta acció pot fer-se amb el comandament DC OFFSET.

El circuit equivalent de la sortida del generador de funcions es representa a la figura 4.11, consistent en un generador ideal de tensió en sèrie amb una resistència de sortida R_O.

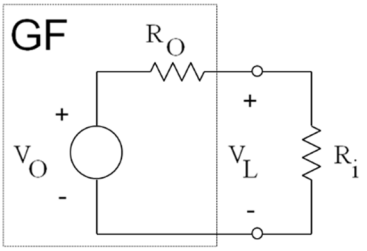


Figura 4.11. Circuit equivalent del generador de funcions.

Noteu que si el circuit que es connecta al generador de funcions té una resistència d'entrada R_i, aleshores la tensió que proporciona el generador serà:

$$v_L = v_O \frac{R_i}{R_i + R_O}$$

Exercici 7: Troba el valor de la resistència equivalent de sortida d'un generador de funcions que en circuit obert proporciona una tensió de 4 V d'amplitud i quan es connecta un resistor de resistència nominal de 47 Ω es mesura una tensió de 0,66 V d'amplitud . Poseu unitats.

4.2.2. Sortida TTL

Els generadors de funcions també solen oferir una sortida TTL que pot ser útil per fer mesures en circuits lògics, de la freqüència seleccionada i amb la possibilitat d'ajustar el seu cicle de treball (en anglès "duty cicle"). El cicle de treball es defineix com la relació τ/T, tal com és mostra la figura 4.12.

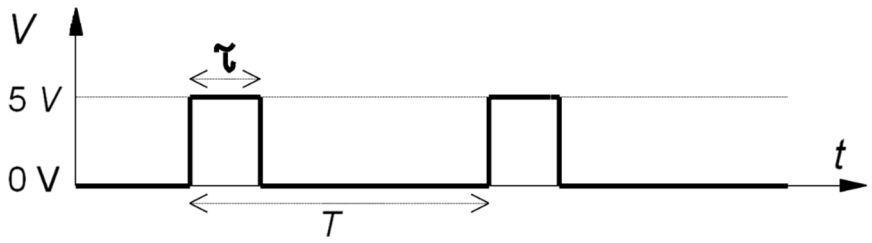


Figura 4.12. Senyal TTL.

Exercici 8: Consultant la fulla de dades (Data Sheet) del generador de funcions del teu lloc de treball (model KEYSIGHT 33210A) identifica:

a) Freqüència mínima i màxima d'un senyal de sortida sinusoidal.
b) Mínima amplitud (tensió de pic) del senyal de sortida principal en circuit obert.
c) Màxima amplitud (tensió de pic) del senyal de sortida principal en circuit obert.

d) Valor màxim positiu del nivell de contínua més la tensió de pic en circuit obert ("DC offset" a la fulla de dades).

e) Valor típic de la resistència de sortida del generador en la sortida principal ("Main Output impedance" a la fulla de dades).